بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان:

تحلیل و توضیح منطق و رشد در بازی مار

نویسنده:

محمد عرفان احمدی بخشایش

مقدمه

در این پروژه، منطق حرکت و رشد مار به‌صورت مرحله‌ای و وابسته به ترتیب اجرای کد پیاده‌سازی شده است. درک این ترتیب برای فهم درست الگوریتم ضروری است.

ساختار داده‌ها

موقعیت سر مار با دو متغیر snakeX و snakeY نگه‌داری می‌شود. بدن مار در آرایه‌ی snakeBody ذخیره می‌شود که هر عضو آن یک جفت مختصات [y, x] است. مختصات غذا با foodX و foodY مشخص می‌شود. جهت و سرعت حرکت مار هم با دو متغییر stepX و stepY کنترل میشوند.

مقداردهی اولیه مار و غذا

در اولین اجرای تابع GameInit، حتی اگر مار هنوز حرکت نکرده باشد، این خط اجرا می‌شود:

```
snakeBody[0] = [snakeY, snakeX];
```

بنابراین از همان ابتدا:

```
snakeBody = [[snakeY, snakeX]]
```

و مار از نظر منطقی دارای یک بخش (سر) است. همچنین در اولین اجرای تابع changeFoodPosition دو متغییر foodY و foodX مقدار رندومی بین اعداد یک تا سی میگیرند. چرا که محور مختصات ما از یک تا سی است.

ترتیب اجرای منطق در هر فریم بازی

ترتیب اجرای کد در هر بار اجرای GameInit به شکل زیر است:

۱) حرکت سر مار:

```
snakeX += stepX;
snakeY += stepY;
```

۲) بررسی برخورد با غذا

```
if (snakeX === foodX && snakeY === foodY) {
 changeFoodPosition();
 snakeBody.push([foodY, foodX]);
}
```

نکته‌ی مهم:

ابتدا با changeFoodPosition مختصات غذا رندوم و جدید می‌شود. سپس همین مختصات غذای جدید داخل snakeBody پوش می‌شود. این مختصات رندوم قرار نیست موقعیت نهایی بدن باشد، فقط باعث افزایش طول آرایه می‌شود.

جابجایی بدن مار

```
for (let i = snakeBody.length - 1; i > 0; i--)
{
    snakeBody[i] = snakeBody[i - 1];
}
```

در این مرحله:

مقدار خانه‌های قبلی بدن به خانه‌های بعدی کپی می‌شود. مختصات رندومی که در مرحله قبل push شده بود، عملاً overwrite و حذف می‌شود. هدف این حلقه فقط کش‌آمدن طول آرایه است، نه تعیین موقعیت واقعی بدن. قرار دادن سر جدید در ابتدای بدن:

```
snakeBody[0] = [snakeY, snakeX];
```

نتیجه

خانه‌ی صفر آرایه همیشه نمایانگر سر مار است. بقیه‌ی خانه‌ها دنبال‌کننده‌ی سر قبلی می‌شوند. با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد مختصات غذای رندوم وارد بدن مار می‌شود، اما در عمل:

۱) مختصات رندوم غذا هیچ‌گاه در خروجی نهایی بدن استفاده نمی‌شود.

۲) این مختصات فقط باعث افزایش طول آرایه می‌شود.

۳) موقعیت واقعی بدن مار توسط حلقه‌ی جابه‌جایی و مقداردهی مجدد snakeBody[0] تعیین می‌شود.